

Limpieza y análisis de encuesta a estudiantes en EducaMeter

Willian Jadán

Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Técnica Particular De Loja

Prácticum 2.1

Tutor Externo: Ramiro Ramirez

19 de diciembre de 2025

Contenido

Introducción	3
Servicios utilizados	3
Servicios:	3
Arquitectura	3
Archivo SQL	4
Amazon S3	4
Amazon IAM	5
Amazon Lambda	6
Ejecución:	7
Archivos csv creados	8
Amazon Glue	8
Amazon Athena	9
Tablas y Vistas creadas	11
Amazon QuickSight	11
1. 11	
2. 12	
3. 13	

Introducción

Se realizó una encuesta a estudiantes universitarios acerca del desempeño de la clase impartida por su docente, calificando tanto el desempeño del mismo como los sentimientos encontrados durante la sesión. Al extraer la toda la información obtenida, se tiene como objetivo realizar un análisis de resultados, sin embargo, el archivo .sql contiene muchos datos nulos y con errores de codificación, para ello usaremos los servicios de Amazon Web Service (AWS) para solucionar todos estos problemas con el plan gratuito.

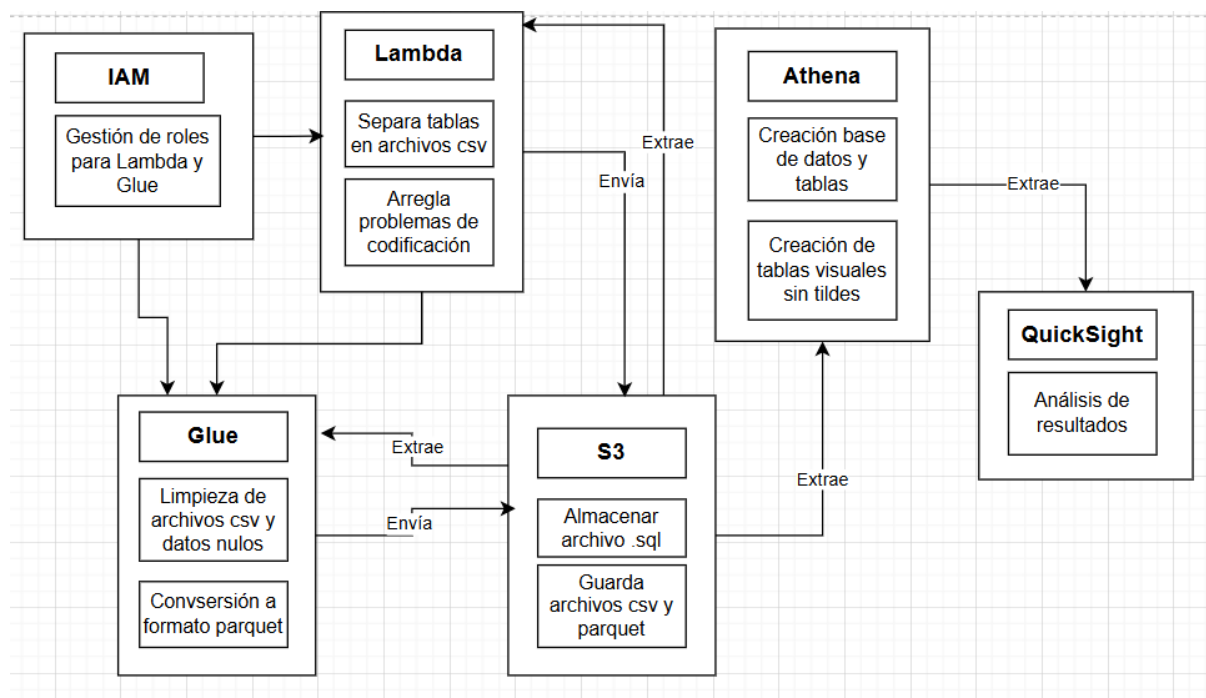
Servicios utilizados

Dado que nuestro plan es gratuito vamos a utilizar servicios que pertenezcan a dicho plan y otros que no generen altos costos de uso dado que algunas tablas contienen miles de datos registrados.

Servicios:

- Amazon S3
- Amazon Lambda
- Amazon Glue DataBrew
- Amazon IAM
- Amazon Athena
- Amazon QuickSight

Arquitectura



Archivo SQL

El archivo obtenido pertenece a la creación de una base de datos, no obstante para llevar a cabo las gráficas de resultados, deberemos trabajar con archivos csv los cuales crearemos con los servicios de aws para hacer las correcciones necesarias.

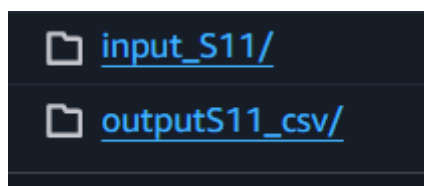
```

27 -- Estructura de tabla para la tabla `alr_descuentos`
28 --
29
30 CREATE TABLE `alr_descuentos` (
31   `id` int(11) NOT NULL,
32   `dni` varchar(20) NOT NULL,
33   `nombres` varchar(200) NOT NULL,
34   `institucion` varchar(200) NOT NULL,
35   `tipo` varchar(100) NOT NULL,
36   `descuento` varchar(50) NOT NULL
37 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3 COLLATE=utf8mb3_general_ci;
38
39 --
40 -- Volcado de datos para la tabla `alr_descuentos`
41 --
42
43 INSERT INTO `alr_descuentos` (`id`, `dni`, `nombres`, `institucion`, `tipo`, `descuento`) VALUES
44 (1, '1103565139', 'Ruth María Reátegui Rojas\r\n', 'Universidad Técnica Particular de Loja\r\n', '', ''),
45 (2, '1103489777', 'Janneth Alexandra Chicaiza Espinosa\r\n', 'Universidad Técnica Particular de Loja\r\n', '', ''),
46 (3, '1400658611', 'Ronald Marcelo Gualán Saavedra\r\n', 'Universidad de Cuenca', '', ''),
47 (4, '0603657248', 'Cindy Belén Espinoza Aguirre\r\n', 'Universidad Carlos III de Madrid', '', ''),
48 (5, '39785800', 'Gabriel Perez', 'UNNOBA - Universidad Nacional del Noroeste\r\n', '', ''),
49 (6, '2085185-5', 'Julia Luiza Conceição\r\n', 'UFAM', '', ''),
50 (7, '26331341-0', 'Daniel Arturo Casals Amat\r\n', 'Universidad Técnica Federico Santa María\r\n', '', ''),
51 (8, '18.537.895-0', 'Tomás Alejandro Child Rojas\r\n', 'Universidad de Santiago de Chile\r\n', '', ''),
52 (9, '801130540', 'Sandra Lucía Cabrera Alzate\r\n', 'Universidad Nacional\r\n', '', ''),
53 (10, '106790240', 'KATTIA RODRIGUEZ BRENES\r\n', 'UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL\r\n', '', ''),
54 (11, '8-451-461', 'Antonio Cortés Castillo\r\n', 'Universidad de Panamá', '', ''),
55 (12, '4.481.86', 'Jessica Ros Mary Gonzalez Martinez\r\n', 'Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Loja\r\n', '', ''),
56 (13, '4.342.607', 'Rodrigo Alicia Lugo Villar\r\n', 'Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Loja\r\n', '', '');

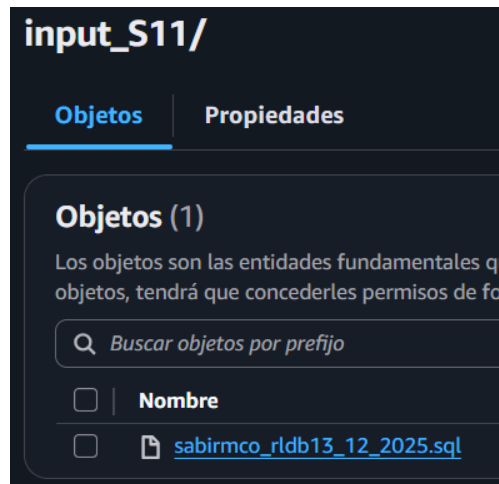
```

Amazon S3

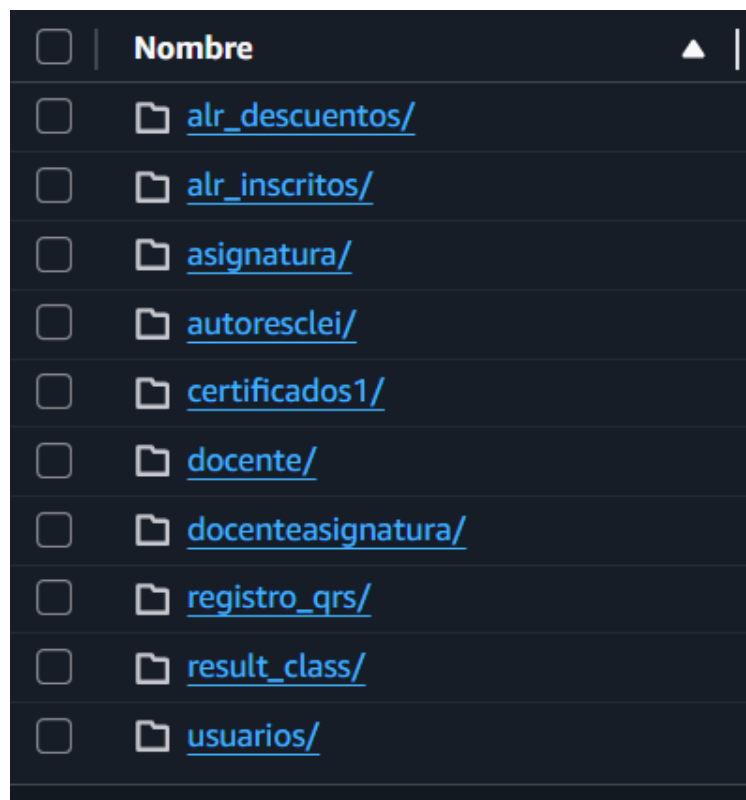
Con S3 crearemos nuestras carpetas base para guardar nuestro archivo .sql y otra carpeta para guardar los archivos csv y parquet que se crearán más adelante.



Dentro del “input_S11” irá el archivo .sql



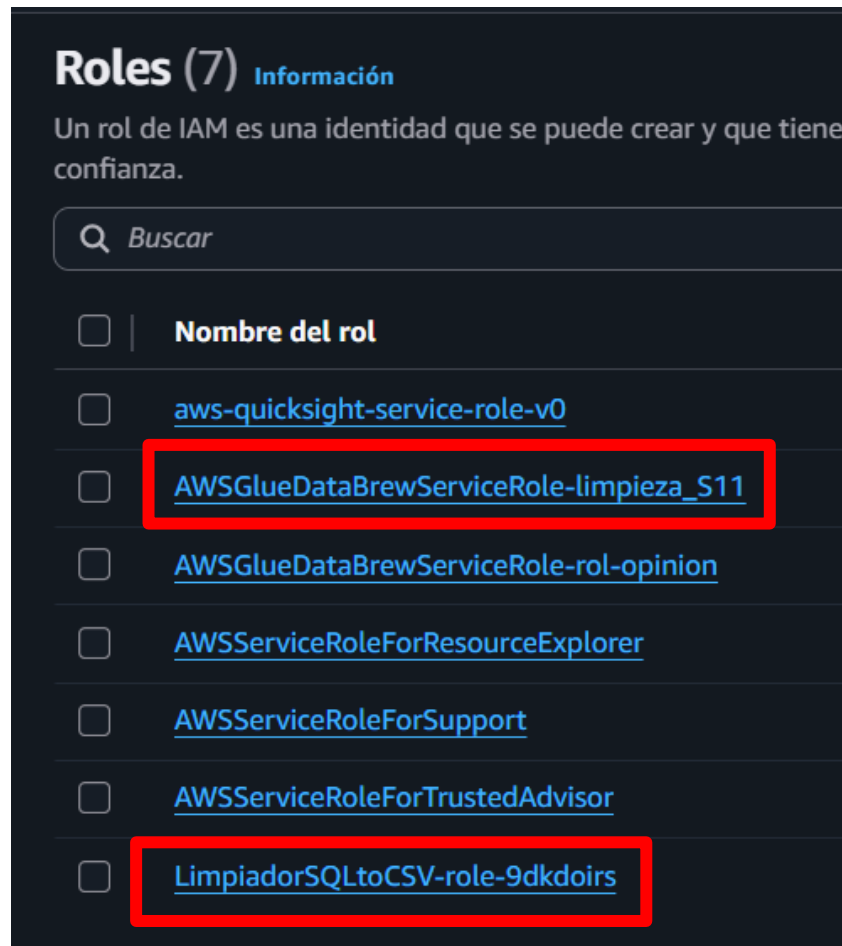
Ahora veamos cómo se distribuye la carpeta output_S11:



Estas carpetas tienen la finalidad de guardar los archivos csv de cada tabla identificada en el archivo original, se encuentran en tablas separadas para poder acceder a ellas correctamente.

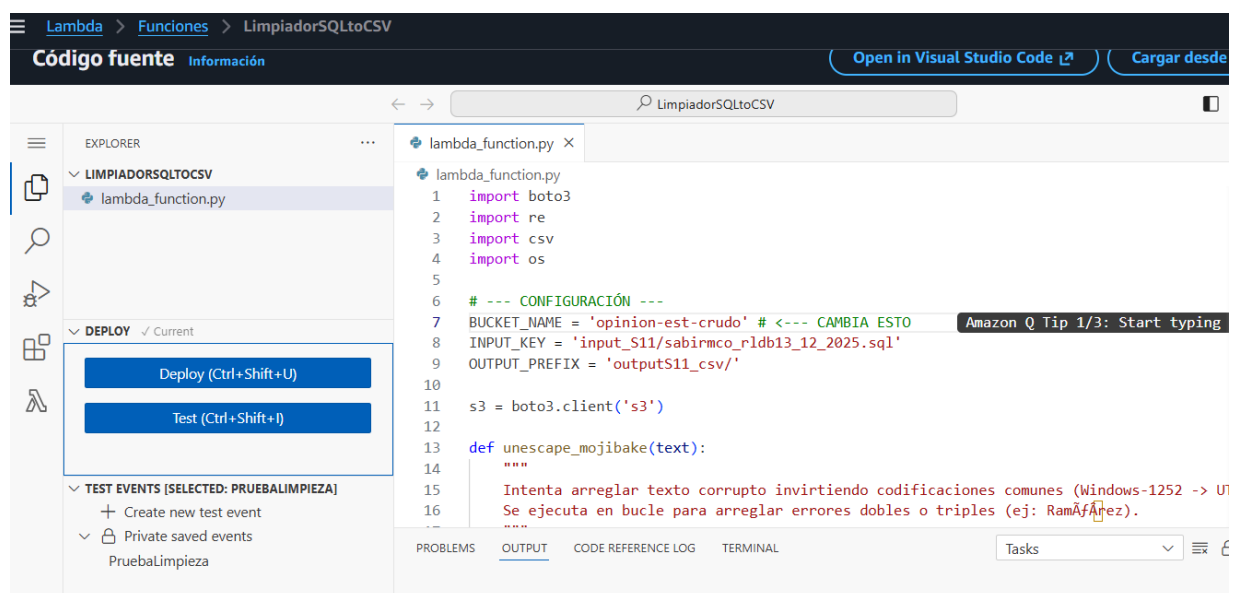
Amazon IAM

Para llevar a cabo los servicios de lambda y Glue, aws nos pide que asignemos un rol a cada servicio para usarlo de forma correcta y segura, para ello tenemos creado los siguientes roles (Los roles creados están marcados en rojo):



Amazon Lambda

Lambda será de utilidad para escribir código en python, el objetivo del código es arreglar los problemas de codificación que contiene el archivo .sql y enviarlo al almacenamiento S3 en output_S11.



Ejecución:

✓ Ejecutando la función: sin errores ([registros](#))

▼ Detalles

```
{
  "statusCode": 200,
  "body": "Exito. Archivos creados: outputS11_csv/alr_descuentos.csv, outputS11_csv/alr_inscritos.csv, outputS11_csv/asnatura.csv, outputS11_csv/certificados1.csv, outputS11_csv/docente.csv, outputS11_csv/docenteasnatura.csv, outputS11_csv/registro_qrs.csv, outputS11_csv/usuarios.csv"
}
```

Resumen

Código SHA-256 +aXJ3Gs666eKNPBauCKAQJz7o93VUGPNPaKqGS+geA=	Tiempo de ejecución hace 1 minuto
Versión de la función \$LATEST	ID de solicitud d9cdec7f-9603-4bc2-90e8-923baa29767f
Duración 2796.69 ms	Duración facturada 2797 ms
Recursos configurados 512 MB	Memoria máx. utilizada 98 MB

Resultado de registro

En el área siguiente se muestran los últimos 4 KB del registro de ejecución. [Haga clic aquí](#) para ver el grupo de registros de CloudWatch con

```
START RequestId: d9cdec7f-9603-4bc2-90e8-923baa29767f Version: $LATEST
Iniciando lectura de: input_S11/sabirmco_rldb13_12_2025.sql
```

Antes:

```
,Quiz¿s mejorar la conexi¿³n porque en ocasio
,Comentarios..",2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,186.33.14
,"Muy buen contenido, y mucho entusiasmo por l
,Lo ¿³nico es que a veces ten¿³a mala conexi¿³n
```

Después:

```
"Quizás mejorar la conexión porque en ocasiones se
"Comentarios..",2,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"186.33.142.2
"Muy buen contenido, y mucho entusiasmo por lo que
```

Archivos csv creados



Amazon Glue

Con el servicio de Glue podremos arreglar espacios vacíos, en algunos datos se eliminarán filas y en otras se complementará con un valor personalizado, además todos los datos tipo String se modificarán a minúsculas.



The screenshot shows the Amazon Athena console interface. On the left, a table named 'descuento' is displayed with columns: 'Mín.', 'Mediana', 'Media', 'Modo', and 'Máx.'. The table contains several rows, some with the value '50' and others with 'null'. On the right, the 'Valores faltantes' (Missing Values) dialog is open. It has a 'Valor personalizado' (Custom Value) field set to '0'. Under 'Aplicar transformación a' (Apply transformation to), the option 'Todas las filas (34 filas)' (All rows (34 rows)) is selected. At the bottom, there are 'Cancelar' (Cancel) and 'Aplicar' (Apply) buttons.

Una vez terminado con la limpieza de datos, se envían estos a las carpetas de output_S11 en formato parquet para trabajarlas con Athena.

The screenshot shows the 'Objetos' (Objects) section of the Amazon Athena console. It features a search bar with the placeholder text 'Buscar objetos por prefijo'. Below the search bar, there is a table with columns 'Nombre' (Name) and 'Tipo' (Type). A single object is listed with the name 'result-class-f_18Dec2025_1766099092041_part000.parquet' and the type 'parquet'.

Amazon Athena

Cómo ultimo paso de la limpieza de datos, creamos una base de datos con los archivos limpios en formato parquet.

The screenshot shows the AWS Data Catalog console interface. On the left, the 'Datos' sidebar is visible with the following settings: 'Origen de datos' set to 'AwsDataCatalog', 'Catálogo' set to 'Ningún elemento', and 'Base de datos' set to 'sabirmco_rldb'. Under 'Tablas y vistas', there is a 'Crear' button and a search bar. A list of tables is shown, including 'alr_descuentos', 'alr_inscritos', 'asignatura', 'autoresclei', and 'certificados1'. The main panel displays 'Consulta 1' with the following SQL code:

```
1 CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS sabirmco_rldb.result_class (
2   id BIGINT,
3   random BIGINT,
4   fecha STRING,
5   UIDE STRING,
6   val_class BIGINT,
7   senti1 BIGINT,
8   senti2 BIGINT,
9   senti3 BIGINT,
10  senti4 BIGINT,
11  senti5 BIGINT,
12  senti6 BIGINT,
13  senti7 BIGINT,
14  senti8 BIGINT,
15  senti9 BIGINT,
```

Below the SQL editor, there are buttons for 'Ejecutar de nuevo', 'Explicar', 'Cancelar', and 'Borrar'. The 'Resultados de la consulta' tab is active, showing a green status bar with the text 'Completado'.

Además de las tablas también vamos a crear tablas visuales que funcionarán para eliminar las tildes donde el servicio de QuickSight accederá a estas vistas.

The screenshot shows the AWS Data Catalog console interface. On the left, the 'Datos' sidebar is visible with the same settings as the previous screenshot. The main panel displays 'Consulta 1' with the following SQL code:

```
1 -- VISTA inscritos
2 CREATE OR REPLACE VIEW sabirmco_rldb.vista_alr_inscritos AS
3 SELECT
4   id,
5   regexp_replace(normalize(nombres, NFD), '\p{M}', '') AS nombres,
6   regexp_replace(normalize(apellidos, NFD), '\p{M}', '') AS apellidos,
7   regexp_replace(normalize(dni, NFD), '\p{M}', '') AS dni,
8   regexp_replace(normalize(pais, NFD), '\p{M}', '') AS pais,
9   regexp_replace(normalize(ciudad, NFD), '\p{M}', '') AS ciudad,
10  regexp_replace(normalize(institucion, NFD), '\p{M}', '') AS institucion,
11  regexp_replace(normalize(profesion, NFD), '\p{M}', '') AS profesion,
12  regexp_replace(normalize(cargo, NFD), '\p{M}', '') AS cargo,
13  regexp_replace(normalize(telefono, NFD), '\p{M}', '') AS telefono,
14  regexp_replace(normalize(celular, NFD), '\p{M}', '') AS celular,
```

Below the SQL editor, the status bar shows 'SQL Ln 99, Col 33'.

Tablas y Vistas creadas

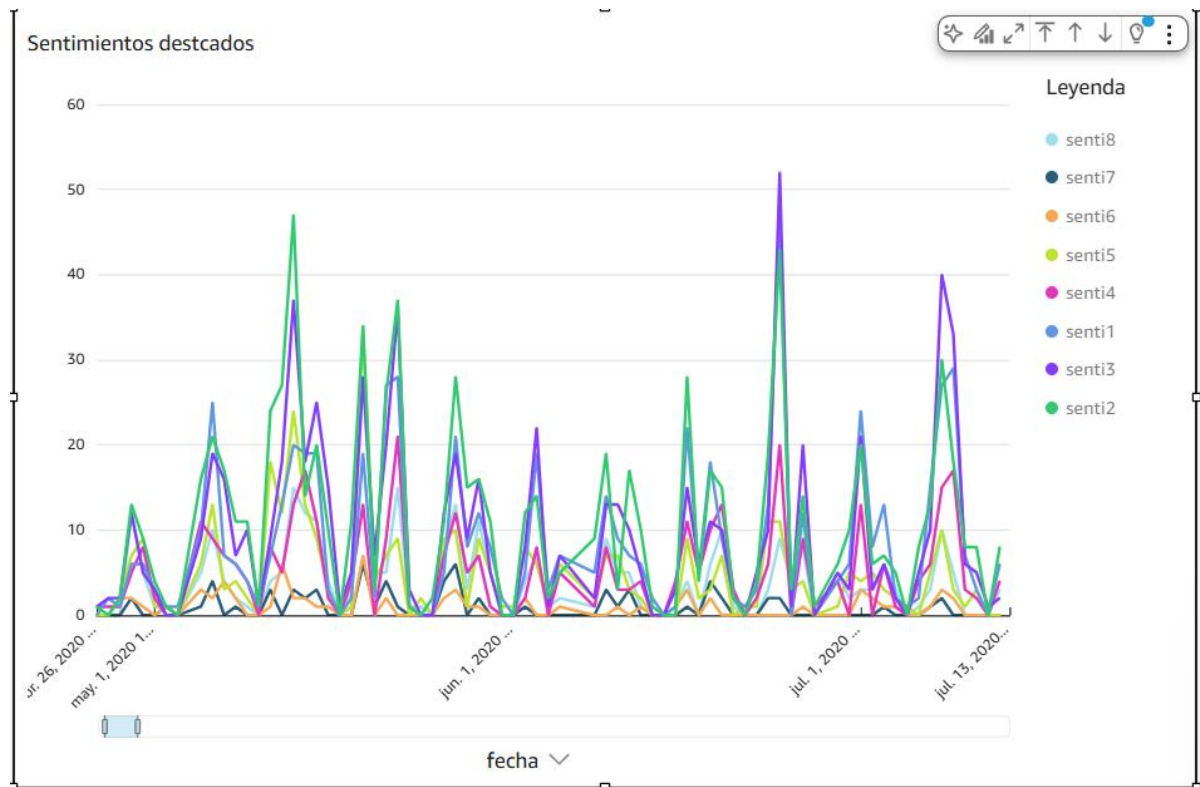
▼ Tablas (9) < 1 >		
+	alr_descuentos	⋮
+	alr_inscritos	⋮
+	asignatura	⋮
+	autoresclei	⋮
+	certificados1	⋮
+	docente	⋮
+	docenteasignatura	⋮
+	registro_qrs	⋮
+	result_class	⋮
▼ Vistas (8) < 1 >		
+	vista_alr_descuentos	⋮
+	vista_alr_inscritos	⋮
+	vista_asignatura	⋮
+	vista_autoresclei	⋮
+	vista_certificados1	⋮
+	vista_docente	⋮

Amazon QuickSight

Ahora con los datos limpios podemos realizar el análisis de resultados.

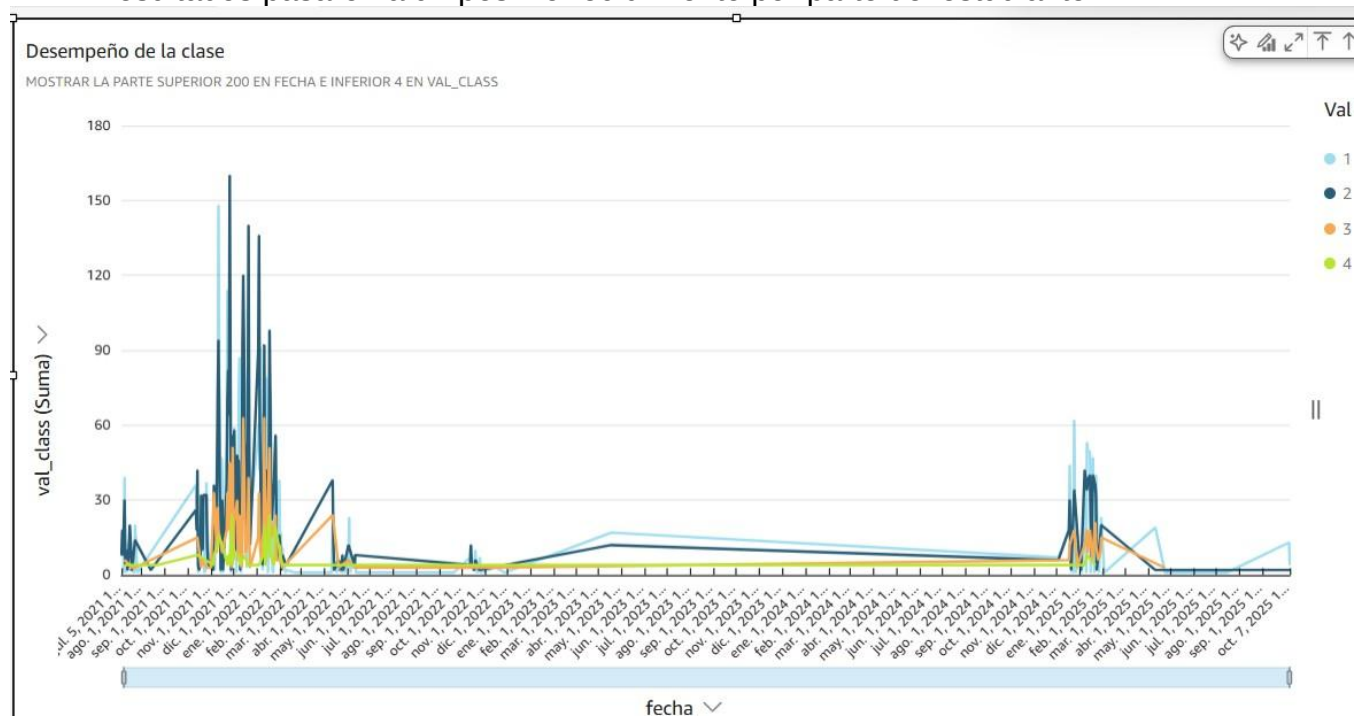
1. Comentarios Destacados

Como primera gráfica tenemos una nube de palabras en donde destacan los comentarios más usados por los estudiantes.



3. Desempeño de la clase

Esta gráfica permite observar de mejor forma que tan útil sintieron los estudiantes que fue la clase semanal, por estas primeras impresiones generales tenemos claro que el desempeño de la clase ha ido bajando de forma considerable y permanente con el transcurso del tiempo, de buenos resultados pasaron a un pésimo recibimiento por parte del estudiante.



También es posible observar la calificación de cada clase sea de mañana o tarde, así sacar conclusiones de que grupo recibió la idea más clara en el tema de aprendizaje

